RAX-W1

Exakte Gegenprüfung der endlichen Reduktionen
Ausgeführter Prüfbericht v0.1 | 14. Oktober 2026

Ergebnis: PASS_WITH_SCOPE_LIMITS. Alle 44 ausgewählten U1-Matrizen wurden in Wolfram Language separat aus den veröffentlichten ganzzahligen Gewichten aufgebaut. Matrix-Hashes und exakte Eigenschaften stimmen mit den veröffentlichten Resultaten und beiden historischen Python-Rechenwegen überein.

Ausgeführt	Beobachtetes Ergebnis
Exakte Matrixfälle	44/44 Übereinstimmungen; 40 Matrizen mit 8 Zuständen, 4 mit 16 Zuständen
Starke Reduzierbarkeit	10 gültige Reduktionen; 34 erwartete Verletzungen bei positiver Störstärke
Zustandsumbenennung	44/44 transportierte Prüfungen bestanden
Mehrschrittidentität	20/20 Prüfungen für t=2,3 bei Störstärke null
Gegenkontrollen	10 verschobene Modelle; 2 ungültige Matrizen; konstanter Prädiktor und verdeckende Mittelung
Symbolischer Teil	7 Boolesche Aussagen bestätigt; exakte Minimax-Lösung 1/20 bei Prognose 2/5
Abgleichsprogramm	8/8 Manipulationsprüfungen bestanden

Was dieses Ergebnis trägt

Die Prüfung stärkt die exakte rechnerische Absicherung des ausgewählten endlichen U1-Teilbereichs. Sie bestätigt auch, dass gültige Reduzierbarkeit und die Gültigkeit eines bestimmten Prädiktors getrennt geprüft werden müssen. In den ausgewählten Fällen wurde kein Widerspruch zum veröffentlichten U1-Bericht gefunden.

Was offen bleibt

Es handelt sich um eine interne, nachträgliche Gegenprüfung mit einem anderen Rechenkern. Externe personelle Begutachtung, neue Universalitätsklassen, allgemeine Kontinuumsaussagen und physikalische Validierung sind nicht erbracht. Die Auswahl deckt 44 der 160 historischen Matrixfälle ab; die 3,2 Millionen Übergänge wurden hier nicht erneut nachgerechnet.

Auftrag und Auswertung: Thomas Gfeller / KI-gestützter Arbeitsprozess. Wolfram ist der eingesetzte Rechendienst; eine fachliche Begutachtung durch Wolfram Research wird nicht behauptet.

1. Prüfvertrag und Mathematik

Die Auswahl wurde vor dem ersten Wolfram-Aufruf festgelegt: Familien A und B, Blockgrösse m=4, alle vier Protokolle und fünf Störstärken; zusätzlich m=8, Protokoll e3 und Störstärken 0 und 1/10. Die Gesamtzahl der Zustände beträgt 2m. Die historischen Resultate waren bekannt; dies ist keine externe Präregistrierung.

Definition der geprüften Familie

Die ganzzahligen Gewichte W_{ab} werden zeilenweise zu stochastischen Kernen K_{ab} normiert. Jeder Zustand trägt h_i in {-1,+1}; beide Vorzeichen kommen in jedem Block gleich häufig vor. Die Wechselwahrscheinlichkeit lautet $r_a(i)=p_a+\lambda h_i$.

```
P[(a,i),(b,j)] = (1-r_a(i)) K_aa[i,j] für b=a
P[(a,i),(b,j)] = r_a(i) K_ab[i,j] für b ungleich a
```

Mit der Partitions-Indikatormatrix C liegt eine starke Markov-Reduktion genau dann vor, wenn P C=C Q für eine 2x2-Matrix Q gilt. Wolfram prüft dies anhand repräsentativer Blockzeilen und aller übrigen Zeilen. Der zusätzliche rationale Python-Abgleich verwendet $Q_{fit}=C^{T}P\ C/m$.

Symbolisch bestätigte Bedingungen

Domäne: $0<p_0,p_1<1$ und $0\leq\lambda<\min(p_0,1-p_0,p_1,1-p_1)$. Die vier Blockmassenzeilen für h=-1,+1 ergeben stochastische Übergänge. Gleichheit der beiden Zeilen je Block ist genau für λ=0 möglich. Der maximale Unterschied der Wechselwahrscheinlichkeiten innerhalb eines Blocks ist δ=2λ; der maximale Fehler des unveränderten Wechselprädiktors ist λ.

λ	Fälle	δ	Prognosefehler	Starke Reduktion
0	10	0	0	gültig
1/100	8	1/50	1/100	ungültig
1/40	8	1/20	1/40	ungültig
1/20	8	1/10	1/20	ungültig
1/10	10	1/5	1/10	ungültig

Analytischer Anschluss: Wegen der Zeilennormierung von K_{ab} sind die Blockmassen $1-r_a(i)$ und $r_a(i)$. Beide Vorzeichen erzwingen bei gleichen Blockmassen 2λ=0. Aus P C=C Q folgt durch Induktion $P^{t}C=C\ Q^{t}$. Die konkrete Software prüfte zusätzlich t=2,3 in allen zehn Nullstörungsfällen.

2. Gegenbeispiele und Kontrollen

Ein korrekter Mittelwert kann eine falsche Reduktion verdecken

Im veröffentlichten Modell A:m4, Protokoll e3 und λ=1/10 liegen die Mikro-Zustände 0 und 1 beide im Block B0. Dennoch unterscheiden sich ihre Wechselwahrscheinlichkeiten exakt:

Zustand (Index ab 0)	h	Wechselwahrscheinlichkeit
0	-1	7/20 - 1/10 = 1/4
1	+1	7/20 + 1/10 = 9/20

Die Differenz beträgt 1/5. Eine starke Reduktion zur vorgesehenen Partition ist daher unmöglich. Gleichgewichtete Mittelung über alle Mikro-Zustände jedes Blocks ergibt trotzdem die ursprüngliche Matrix Q. Dieses Verdecken tritt in allen 34 ausgewählten Fällen mit λ>0 auf. Es ist eine Eigenschaft der konstruierten Kontrollfamilie, kein neu entdeckter empirischer Effekt.

Eine gültige Reduktion kann den falschen Prädiktor haben

In zehn Kontrollen bleibt λ=0, während p_0 um 1/10 erhöht wird. Die Matrizen bleiben stochastisch und stark reduzierbar. Der ursprüngliche Prädiktor weicht trotzdem um 1/10 ab. Die Prüfung erkennt diese Abweichung in allen zehn Fällen.

Konstanter Wechselprädiktor

```
min_(0<=x<=1) max(|x-7/20|, |x-9/20|) = 1/20
Optimum: x=2/5. U1-Toleranz: 1/40.
```

Wolfram berechnete Minimum und Optimierer exakt und bestätigte die untere Schranke für alle zulässigen x. Analytisch folgt sie aus der Dreiecksungleichung: Die Summe beider Abstände ist mindestens 1/10, also ihr Maximum mindestens 1/20. Das Mittel 2/5 erreicht die Schranke. Die Aussage betrifft die Wechselwahrscheinlichkeit.

Fehlerhafte Eingaben und manipulierte Belege

Eine falsche Zeilensumme sowie ein negativer Eintrag bei weiterhin korrekter Zeilensumme werden zurückgewiesen. Das Abgleichsprogramm wurde zusätzlich mit acht Manipulationen geprüft: fehlender Fall, doppelte Fallidentität, erfundene Reduzierbarkeit, falscher Matrix-Hash, Ganzzahl statt Boolesch, falsche Eingabebindung, NOT_EXECUTED statt bestanden und verschleierter Prognosefehler. Alle acht wurden erkannt.

Die Negativkontrollen sind beabsichtigte Verletzungen. Ihr korrektes Erkennen zählt als bestandene Prüfung, nicht als Bestätigung der jeweils falschen Modellbehauptung.

3. Nachvollziehbarkeit und Grenzen

Rechenwege und Originalbezug

Wolfram bildet P mit normierten Blockmatrizen und Diagonalmatrizen der Wechselwahrscheinlichkeiten. Die historischen Python-Fassungen verwenden zeilenweisen Aufbau mit Fraction bzw. ganzzahligen Zähler-Nenner-Paaren. Die vollständigen 44 Matrix-Hashes stimmen mit dem historischen exact.json überein; nicht nur gerundete Kennzahlen. Eingaben, Quellcode und Antworten sind im Paket enthalten.

Baseline: thomasmgfeller/x6-spectral-astrolabium
Commit: a4641e00d9f699311e7105d0b5c94b7b356a5ab7
Archiv: RAX_U1_Gegenpruefung_v0_1_Paket.zip

```
SHA-256 des veröffentlichten U1-Archivs:
35bf1c48f6c0874c713ccdb2155e793536a
b6a8bd69353095e0b54f70b7d03a8
```

Die hier umbrochene Prüfsumme ist in baseline/PROVENANCE.json vollständig maschinenlesbar enthalten. Die benötigten Baseline-Dateien wurden unverändert aus diesem Archiv übernommen. Hashes sind keine Signaturen.

Vier Wolfram-Aufrufe innerhalb des festgelegten Budgets

1: Symbolischer Auftrag vollständig. 2: Gemeinsame Ausgabe der 44 Fälle bei der Übertragung nach 10.008 Zeichen gekürzt und als unvollständig verworfen. 3 und 4: Je 22 Fälle für A und B vollständig in einer kompakten, verlustfrei beschriebenen Feldstruktur übertragen. Fallauswahl und Abnahmekriterien blieben unverändert. Alle vier Antworten sind archiviert.

Gemeldeter Wolfram-Kern: 15.0.1, Linux x86-64, 2. Juli 2026. Lokaler Abgleich: Python 3.12.14. Pro Aufruf waren höchstens 45 Sekunden angefordert. Zusatzbudget 0 CHF; ausschliesslich die bestehende Anbindung verwendet, keine kostenpflichtigen Dienste neu aktiviert. Eine kontospezifische Abrechnung ist nicht einsehbar.

Paket lokal prüfen

```
python3 -B verify_package.py
python3 -B verify.py
python3 -B -m unittest -v test_verify
```

Diese Befehle prüfen gespeicherte Belege offline mit der Python-Standardbibliothek. Ein frischer Wolfram-Lauf ist davon getrennt: Die drei eigenständigen WL-Dateien und die genaue Anleitung stehen in README.md. Eine lokale wolframscript-Installation wurde hier nicht verwendet.

Geltungsgrenzen

Nicht geprüft: die übrigen 116 U1-Matrixfälle in Wolfram, die erneute statistische Erfassung, B1-Statistik, reale Messgeräte und allgemeine geometrische Aussagen. Der frühere Archivvorfall bleibt offen. U1: 8 gestützt / 16 verworfen / 16 unentschieden; B1: acht Hauptvergleiche unentschieden. Diese Entscheidungen werden durch W1 nicht geändert. Gemeinsame Modellannahmen können trotz verschiedener Rechenkerne gemeinsame Fehler verursachen.

Quellen: veröffentlichte U1-Dateien im Paket; Wolfram-Dokumentation zu Reduce und Resolve (reference.wolfram.com/language/ref/); Cloud-Zugang und Nutzung: wolfram.com/artificial-intelligence/mcp/cloud/.
Copyright 2026 Thomas Gfeller, Apache-2.0 gemäss Paket-Lizenzumfang.